Kvantinė mechanika II – Uždavinių lapas 11

Sklaidos amplitudės ir srautas

Variantas: Tik sąlygos

Uždavinys 1 (Žemyn einantis laiptelis). Dalelė, kurios energija $E > 0$, sutinka potencialą $V(x) = 0$, kai $x < 0$, ir $V(x) = -V_0$, kai $x > 0$, kur $V_0 > 0$. Kai iš kairės krintančios bangos amplitudė lygi vienetui, ties nuliu suderinkite bangą ir jos išvestinę. (i) Raskite r, t, R ir T. (ii) Paaiškinkite, kodėl praėjusios bangos amplitudė nebūtinai lygi praėjimo tikimybės kvadratinei šakniai.

Uždavinys 2 (Du delta barjerai). Nagrinėkite $V(x) = \alpha\delta(x) + \alpha\delta(x-d)$, kur $\alpha > 0$ ir $d > 0$. Laikykite duota kompozicijos formulę

$$t_2(k) = \frac{t(k)^2 e^{\mathrm{i}kd}}{1 - r(k)^2 e^{2\mathrm{i}kd}}, \qquad t(k) = \frac{k}{k + \mathrm{i}\beta}, \quad r(k) = \frac{-\mathrm{i}\beta}{k+\mathrm{i}\beta}, \quad \beta = \frac{m\alpha}{\hbar^2}, \quad k > 0.$$

Išveskite $T_2 = |t_2|^2$ ir visiško praėjimo sąlygą. Parodykite, kad vardiklis neturi poliaus ties teigiama energija.

Uždavinys 3 (Rezonansai virš stačiakampio barjero). Barjeras, kurio aukštis $V_0 > 0$, užima intervalą $(0, \ell)$; dalelės energija tenkina $E > V_0$. Pažymėkite $k = \sqrt{2mE}/\hbar$ ir $q = \sqrt{2m(E - V_0)}/\hbar$. Suderinkite bangas $e^{\mathrm{i}kx} + re^{-\mathrm{i}kx}$ kairėje, $Ae^{\mathrm{i}qx} + Be^{-\mathrm{i}qx}$ viduje ir $te^{\mathrm{i}kx}$ dešinėje. Išveskite $T = |t|^2$ ir raskite visas visiško praėjimo energijas. Apskaičiuokite ribą, kai $E \downarrow V_0$, ir nustatykite, ar nulinis vidinis banginis skaičius atitinka visiško praėjimo rezonansą.

Uždavinys 4 (Paketas suvidurkina tikimybes). Normuotas krintančiojo paketo banginio skaičiaus skirstinys yra tolygusis intervale $[k_0, 2k_0]$, kur $k_0 > 0$. Paketas išsklaidomas vieno delta barjero, kuriam $\beta = k_0$ ir $T(k) = k^2/(k^2 + \beta^2)$. Apskaičiuokite asimptotinę praėjimo tikimybę ir palyginkite su $T(3k_0/2)$. Šiam delta modeliui laikykite papildomai duota paketo tapatybę

$$P_{\mathrm{trans}} = \int_0^\infty T(k) w(k)\,\mathrm{d}k,$$

kur w yra normuotas krintančiojo paketo banginio skaičiaus tankis. 11 paskaitos teorema aprėžtam potencialui čia netaikoma už jos prielaidų ribų.